ECE-Υ322 Πιθανοθεωρία και Στατιστική

Εβδομάδα 4: Μέση Τιμή, Διασπορά και Ροπές

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο Πατρών

2026–2027

vasileios.papastefanopoulos@upatras.gr

Πού μείναμε, και τι ακολουθεί

Μάθαμε να περιγράφουμε *πλήρως* μία τυχαία μεταβλητή, με τη συνάρτηση κατανομής F, τη μάζα p ή την πυκνότητα f, να περνάμε από τη μία στην άλλη, και να χειριζόμαστε μετασχηματισμούς $Y = g(X)$.

Σήμερα συνοψίζουμε όλα αυτά σε λίγους αριθμούς: μέση τιμή, διασπορά και ροπές ανώτερης τάξης, μαζί με τους κανόνες που τους διέπουν σε γραμμικούς μετασχηματισμούς.

Περιεχόμενα

1. Γιατί χρειαζόμαστε έναν αριθμό
2. Η μέση τιμή στη διακριτή περίπτωση
3. Η μέση τιμή στη συνεχή περίπτωση
4. Ο νόμος του αφηρημένου στατιστικού
5. Η γραμμικότητα της μέσης τιμής
6. Η μέση τιμή γινομένου
7. Ένας αριθμός δεν αρκεί
8. Η διασπορά
9. Ο υπολογιστικός τύπος
10. Τι κάνει η διασπορά σε γραμμικό μετασχηματισμό
11. Ροπές
12. Σύνοψη

Γιατί χρειαζόμαστε έναν αριθμό

Ένας αριθμός για μια ολόκληρη κατανομή

Δύο διαδρομές για τη δουλειά, ίδια απόσταση, άλλη συμπεριφορά στην κίνηση. Κρατήσαμε ημερολόγιο 100 ημερών για την καθεμία, και μετρήσαμε πόσες φορές πήρε κάθε χρόνο. Διαιρώντας με το 100, παίρνουμε πιθανότητες:

λεπτά	10	15	20	25	30
μέρες, A	5	20	50	20	5
p_A	0.05	0.2	0.5	0.2	0.05
μέρες, B	30	10	20	10	30
p_B	0.3	0.1	0.2	0.1	0.3

Μερικές φορές δεν δίνουμε ολόκληρη την κατανομή, αλλά **έναν αριθμό**: όταν λέτε σε έναν φίλο «θα είμαι εκεί σε 20 λεπτά», δεν του στέλνετε τον πίνακα.

Τι είναι αυτός ο μέσος

Πάρτε μια από τις δύο διαδρομές. Σε N μέρες, έστω n_x πόσες φορές έκανε x λεπτά. Ο μέσος είναι το άθροισμα όλων διά N, και μοιράζουμε το N μέσα στο άθροισμα:

$$\frac{10n_{10} + 15n_{15} + \cdots + 30n_{30}}{N} = 10 \cdot \frac{n_{10}}{N} + 15 \cdot \frac{n_{15}}{N} + \cdots + 30 \cdot \frac{n_{30}}{N}.$$

Το n_x/N είναι η **σχετική συχνότητα** του x, αυτό που διαιρέσαμε πριν με το 100 για να βγουν οι πιθανότητες. Άρα:

$$A : 10(0.05) + 15(0.20) + 20(0.50) + 25(0.20) + 30(0.05) = 20$$
$$B : 10(0.30) + 15(0.10) + 20(0.20) + 25(0.10) + 30(0.30) = 20$$

Δηλαδή **κάθε τιμή επί την πιθανότητά της, αθροισμένα**: το βρήκαμε.

Αν έπρεπε να διαλέξουμε διαδρομή με *ένα ν* αριθμό, αυτόν θα κοιτούσαμε. Μόνο που εδώ βγαίνουν και οι δύο 20, με άλλες κατανομές.

Η μέση τιμή στη διακριτή περίπτωση

Ο ορισμός της μέσης τιμής

Μέση τιμή, διακριτή περίπτωση

Για διακριτή X με μάζα p,

$$\mathbb{E}[X] = \sum_x x\, p(x),$$

δηλαδή το άθροισμα κάθε δυνατής τιμής επί την πιθανότητά της.

Θυμηθείτε τι είναι η X: μια **συνάρτηση** $X : \Omega \to \mathbb{R}$. Η μάζα μαζεύει όσα αποτελέσματα δίνουν τον ίδιο αριθμό, $p(x) = \mathbb{P}(X = x) = \sum_{\omega\,:\,X(\omega)=x} \mathbb{P}(\{\omega\})$, οπότε ο ορισμός γράφεται και πάνω στα **αποτελέσματα**, αντί για τις τιμές:

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{\omega\in\Omega} X(\omega)\, \mathbb{P}(\{\omega\}).$$

Με λόγια: περνάμε μία φορά από κάθε αποτέλεσμα ω, το $X(\omega)$ είναι ο αριθμός που του δίνει η X, και το $\mathbb{P}(\{\omega\})$ η πιθανότητα να συμβεί.

Τα δύο αθροίσματα, στο ίδιο παράδειγμα

Στα αγγλικά expected value. Δύο ρίψεις στραβού κέρματος, κορώνα με πιθανότητα 0.2, και X οι κορώνες:

ω	$\mathbb{P}(\{\omega\})$	$X(\omega)$	x	$p(x)$
ΚΚ	0.04	2	2	0.04
ΚΓ	0.16	1	1	0.32
ΓΚ	0.16	1		
ΓΓ	0.64	0	0	0.64

$$\sum\nolimits_{\omega\in\Omega} X(\omega)\,\mathbb{P}(\{\omega\}) = 2(0.04) + 1(0.16) + 1(0.16) + 0(0.64) = 0.4,$$

$$\sum\nolimits_{x} x\,p(x) = 2(0.04) + 1(0.32) + 0(0.64) = 0.4.$$

Αριστερά μία γραμμή ανά αποτέλεσμα, δεξιά μία ανά τιμή.

Η μέση τιμή δεν είναι τιμή

Ρίξτε ένα δίκαιο ζάρι, με X την ένδειξη. Με τον ορισμό, κάθε τιμή επί την πιθανότητά της:

$$\mathbb{E}[X] = \sum_x x\, p(x) = 1\left(\tfrac{1}{6}\right) + 2\left(\tfrac{1}{6}\right) + \cdots + 6\left(\tfrac{1}{6}\right) = 3.5,$$

και **καμία έδρα δεν έχει** 3.5.

Η μέση τιμή δεν είναι μια τιμή που μπορεί να εμφανιστεί. Είναι ο **ρυθμός** με τον οποίο συσσωρεύεται: σε 10 ζαριές περιμένουμε συνολικά 35, όχι 3.5 σε καθεμία. Όπως το «2.3 παιδιά ανά οικογένεια» δεν είναι οικογένεια.

Στις διαδρομές ο μέσος έτυχε να είναι και δυνατή τιμή, 20 λεπτά. Σύμπτωση, όχι κανόνας.

Υπάρχει πάντα η μέση τιμή;

Όταν οι δυνατές τιμές είναι πεπερασμένες, ναι: πεπερασμένο άθροισμα πεπερασμένων όρων. Όταν είναι άπειρες, το άθροισμα μπορεί να μη συγκλίνει.

Έστω X με τιμές $x = 1, 2, 3, \ldots$ και $p(x) = c/x^2$. Για να αθροίζουν οι πιθανότητες σε 1 πρέπει $c = 6/\pi^2 = 0.6079271019$ (επειδή $\sum_{x=1}^{\infty} 1/x^2 = \pi^2/6$). Η μέση τιμή όμως **δεν υπάρχει**:

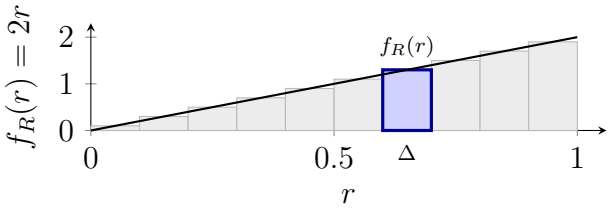
$$\sum_{x=1}^{\infty} x\, p(x) = \sum_{x=1}^{\infty} x \cdot \frac{c}{x^2} = c \sum_{x=1}^{\infty} \frac{1}{x},$$

και η αρμονική σειρά $\sum_{x=1}^{\infty} 1/x$ **αποκλίνει**: ως το $x = 10^7$ έχει φτάσει μόλις στο 16.6953, και συνεχίζει να μεγαλώνει σαν τον λογάριθμο του πλήθους των όρων.

Η μέση τιμή στη συνεχή περίπτωση

Από τις μάζες στις φέτες

Αν η X είναι συνεχής, κάθε μεμονωμένη τιμή έχει πιθανότητα 0 και το $\sum x\, p(x)$ δίνει 0. Πώς ορίζουμε τότε τη μέση τιμή; Πάρτε την ακτίνα R με $f_R(r) = 2r$ και κόψτε το $[0, 1]$ σε φέτες πλάτους Δ:



Μέσα στη φέτα γύρω από το r κάθε τιμή είναι περίπου r, με πιθανότητα περίπου $f_R(r)\,\Delta$. Ξανά διακριτή περίπτωση: τιμές r, βάρη $f_R(r)\Delta$, και ο ίδιος ορισμός δίνει το άθροισμα Riemann $\sum_{\text{φέτες}} r\, f_R(r)\,\Delta$.

Για $\Delta \to 0$ αυτό γίνεται ολοκλήρωμα.

Ο ορισμός

Μέση τιμή, συνεχής περίπτωση

Για συνεχή X με πυκνότητα f,

$$\mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} x\, f(x)\, dx.$$

Ίδια δομή με το $\sum x\, p(x)$: τιμή επί βάρος, μαζεμένα.

Ο υπολογισμός για την ακτίνα

Ένα σημείο πέφτει στην τύχη μέσα σε δίσκο ακτίνας 1, και R είναι η απόστασή του από το κέντρο. Ζητάμε τη **μέση απόσταση** από το κέντρο.

Χρειαζόμαστε πρώτα την πυκνότητα, και τη βγάζουμε από την F. «Στην τύχη» σημαίνει ότι η πιθανότητα είναι ανάλογη του εμβαδού, οπότε το $\{R \le r\}$ είναι ο δίσκος ακτίνας r μέσα στον μεγάλο:

$$F_R(r) = \mathbb{P}(R \le r) = \frac{\pi r^2}{\pi \cdot 1^2} = r^2, \qquad 0 \le r \le 1,$$

και παραγωγίζοντας, $f_R(r) = F_R'(r) = 2r$. Τώρα ο ορισμός:

- $\mathbb{E}[R] = \displaystyle\int_0^1 r \cdot f_R(r)\, dr = \int_0^1 2r^2\, dr = \left[\frac{2r^3}{3}\right]_0^1 = \frac{2}{3} = 0.6666666667.$

Ο νόμος του αφηρημένου στατιστικού

Το πρόβλημα, και η προφανής λάθος κίνηση

Το ίδιο σημείο στον δίσκο ακτίνας 1, με $F_R(r) = r^2$ και $f_R(r) = 2r$ στο $[0, 1]$.
Ζητάμε τώρα το **μέσο εμβαδόν** του δίσκου ακτίνας R, δηλαδή το $\mathbb{E}[\pi R^2]$.

- Τη μέση ακτίνα την υπολογίσαμε ήδη:
$$\mathbb{E}[R] = \int_0^1 r \cdot 2r\, dr = \left[\frac{2r^3}{3}\right]_0^1 = \frac{2}{3} = 0.6666666667.$$
- Ο πειρασμός είναι να γράψουμε $\pi\left(\mathbb{E}[R]\right)^2 = \pi \times 0.4444444444 = 1.3962634016$. Είναι όμως άλλο ερώτημα:

$\pi\left(\mathbb{E}[R]\right)^2$	πρώτα μέσος όρος, μετά τετράγωνο
$\mathbb{E}[\pi R^2]$	πρώτα τετράγωνο, μετά μέσος όρος

Η σειρά των δύο πράξεων αλλάζει το αποτέλεσμα.

Ο δρόμος που ξέρουμε ήδη

Ξέρουμε να βρίσκουμε ολόκληρη την κατανομή του $Y = \pi R^2$, και μετά να παίρνουμε τη μέση της τιμή.

1. Γράφουμε το γεγονός: $\{\pi R^2 \leq y\}$.
2. Το λύνουμε ως προς R: $R \leq \sqrt{y/\pi}$.
3. Βάζουμε αυτό το φράγμα μέσα στην F_R, που μόλις βρήκαμε:

$$F_Y(y) = F_R\Big(\sqrt{y/\pi}\Big) = \Big(\sqrt{y/\pi}\Big)^2 = \frac{y}{\pi}, \qquad 0 \leq y \leq \pi.$$

4. Παραγωγίζουμε: $f_Y(y) = 1/\pi = 0.3183098862$, σταθερή.
5. Και τώρα ο ορισμός, πάνω στην Y:

$$\mathbb{E}[Y] = \int_0^\pi y \cdot \frac{1}{\pi}\, dy = \frac{1}{\pi}\left[\frac{y^2}{2}\right]_0^\pi = \frac{\pi}{2} \approx 1.5707963268.$$

Χρειάζεται η κατανομή της $g(X)$ για το $\mathbb{E}[g(X)]$;

Όχι. Με $Y = g(X)$, στη διακριτή περίπτωση:

$$\begin{aligned}
\sum_x g(x)\,p(x) &= \sum_y \sum_{x\,:\,g(x)=y} g(x)\,p(x) && \text{ομαδοποιούμε τα } x \text{ με το ίδιο } g(x)\\
&= \sum_y y \sum_{x\,:\,g(x)=y} p(x) && \text{το } g(x)=y \text{ βγαίνει κοινός παράγοντας}\\
&= \sum_y y\,\mathbb{P}(Y=y) && \text{η ομάδα του } y \text{ είναι το γεγονός } \{Y=y\}\\
&= \mathbb{E}[Y] && \text{ο ορισμός, πάνω στη } Y
\end{aligned}$$

Στο ζάρι, με $g(x) = (x-3.5)^2$, η πρώτη ισότητα είναι

$$\begin{aligned}
&6.25\,p(1) + 2.25\,p(2) + 0.25\,p(3) + 0.25\,p(4) + 2.25\,p(5) + 6.25\,p(6)\\
&= 6.25\,\big(p(1)+p(6)\big) + 2.25\,\big(p(2)+p(5)\big) + 0.25\,\big(p(3)+p(4)\big).
\end{aligned}$$

Ο ίδιος τύπος ισχύει και για πυκνότητες.

Το θεώρημα

Νόμος του αφηρημένου στατιστικού

Έστω X τυχαία μεταβλητή και g μια συνάρτηση. Τη μέση τιμή της $g(X)$ την παίρνουμε αθροίζοντας ή ολοκληρώνοντας πάνω στις τιμές **της** X, χωρίς να βρούμε την κατανομή της $g(X)$:

$$\mathbb{E}[g(X)] = \sum_x g(x)\, p(x), \qquad \text{αν η } X \text{ έχει μάζα } p,$$

$$\mathbb{E}[g(X)] = \int_{-\infty}^{\infty} g(x)\, f(x)\, dx, \qquad \text{αν η } X \text{ έχει πυκνότητα } f.$$

Η ίδια πρόταση δύο φορές: κάθε τιμή $g(x)$ με το βάρος που της δίνει η X, μάζα $p(x)$ ή πυκνότητα $f(x)\,dx$. Αρκεί το άθροισμα ή το ολοκλήρωμα να υπάρχει. Στα αγγλικά law of the unconscious statistician, ή LOTUS.

Πίσω στο εμβαδόν, με το LOTUS

Το σημείο πέφτει στην τύχη στον δίσκο ακτίνας 1, και η απόσταση R από το κέντρο έχει $f_R(r) = 2r$ στο $[0, 1]$. Ζητάμε ξανά το **μέσο εμβαδόν** $\mathbb{E}[\pi R^2]$.

Εδώ $g(r) = \pi r^2$. Ο τύπος λέει να ζυγίσουμε κάθε $g(r)$ με την πυκνότητα *της* R, χωρίς να μάθουμε τίποτα για την κατανομή του εμβαδού:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[\pi R^2] &= \int_0^1 \pi r^2 \cdot 2r \, dr = 2\pi \int_0^1 r^3 \, dr \\ &= 2\pi \left[\frac{r^4}{4}\right]_0^1 = \frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2} \approx 1.5707963268.\end{aligned}$$

Ίδιος αριθμός με τα πέντε βήματα. Η F_Y και η f_Y δεν χρειάστηκαν πουθενά.

Η γραμμικότητα της μέσης τιμής

Η ειδική περίπτωση που αξίζει όνομα

- Το LOTUS ισχύει για κάθε g.
- Για **γραμμική** g όμως συμβαίνει κάτι ξεχωριστό: η μέση τιμή περνάει από μέσα.
- Θα δείξουμε ότι $\mathbb{E}[aX + b] = a\,\mathbb{E}[X] + b$, με το LOTUS και τίποτε άλλο.

Η απόδειξη, στη διακριτή περίπτωση

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}[aX+b] &= \sum_x (ax+b)\,p(x) && \text{(LOTUS με } g(x)=ax+b\text{)} \\
&= \sum_x ax\,p(x) + \sum_x b\,p(x) && \text{(το άθροισμα χωρίζεται στα δύο)} \\
&= a\sum_x x\,p(x) + b\sum_x p(x) && \text{(οι σταθερές βγαίνουν έξω)} \\
&= a\,\mathbb{E}[X] + b && \text{(ορισμός της } \mathbb{E}[X]\text{, και } \textstyle\sum_x p(x)=1\text{)}
\end{aligned}$$

Η ίδια απόδειξη στη συνεχή περίπτωση

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[aX+b] &= \int (ax+b) f(x)\,dx \\ &= a\int x f(x)\,dx + b\int f(x)\,dx \\ &= a\,\mathbb{E}[X] + b\end{aligned}$$

Ίδια τρία βήματα, με $\int$ στη θέση του $\sum$ και $\int f = 1$ στη θέση του $\sum p = 1$.

Η μέση τιμή μιας σταθεράς

Με $a = 0$ ο κανόνας δίνει μια ειδική περίπτωση που θα χρησιμοποιούμε συνέχεια: μια σταθερά έχει μέση τιμή τον εαυτό της.

$$\mathbb{E}[c] = c$$

Και κατευθείαν από τον ορισμό: η σταθερά παίρνει την τιμή c με πιθανότητα 1, άρα $\mathbb{E}[c] = c \cdot 1 = c$.

Σταθερά είναι και το ίδιο το $\mathbb{E}[X]$: ένας αριθμός, όπως το 3.5 του ζαριού, όχι τυχαία μεταβλητή. Άρα $\mathbb{E}\big[\mathbb{E}[X]\big] = \mathbb{E}[X]$, και για παράδειγμα

$$\mathbb{E}\big[X - \mathbb{E}[X]\big] = \mathbb{E}[X] - \mathbb{E}\big[\mathbb{E}[X]\big] = \mathbb{E}[X] - \mathbb{E}[X] = 0.$$

Το πιο δυνατό κομμάτι: το άθροισμα

$$\mathbb{E}[X+Y] = \mathbb{E}[X] + \mathbb{E}[Y]$$

Η απόδειξη πατάει στη γραφή του ορισμού πάνω στα αποτελέσματα, $\mathbb{E}[X] = \sum_\omega X(\omega)\mathbb{P}(\{\omega\})$, που δίνει τον ίδιο αριθμό με το $\sum_x x\, p(x)$:

- Ομαδοποιούμε τα ω ανά τιμή του $X(\omega)$: όλα όσα δίνουν x μαζί.
- Το άθροισμα των $\mathbb{P}(\{\omega\})$ μέσα σε μια ομάδα είναι ακριβώς το $p(x)$.
- Άρα $\sum_\omega X(\omega)\mathbb{P}(\{\omega\}) = \sum_x x\, p(x)$: το κόλπο ομαδοποίησης του LOTUS, διαβασμένο ανάποδα.

Πάνω στα αποτελέσματα, το $X(\omega) + Y(\omega)$ χωρίζεται σε δύο αθροίσματα χωρίς καμία υπόθεση.

Η απόδειξη, και πολλοί όροι

Δύο όροι

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[X+Y] &= \sum\nolimits_{\omega} \left(X(\omega)+Y(\omega)\right)\mathbb{P}(\{\omega\}) \\ &= \sum\nolimits_{\omega} X(\omega)\mathbb{P}(\{\omega\}) + \sum\nolimits_{\omega} Y(\omega)\mathbb{P}(\{\omega\}) = \mathbb{E}[X]+\mathbb{E}[Y]\end{aligned}$$

Πουθενά δεν χρειάστηκε να ξέρουμε πώς σχετίζονται οι X και Y. Ο κανόνας ανά νέο όρο, μαζί με το $\mathbb{E}[aX] = a\,\mathbb{E}[X]$, δίνει:

Πολλοί όροι, και με συντελεστές

$$\mathbb{E}[X_1+\cdots+X_n] = \mathbb{E}[X_1]+\cdots+\mathbb{E}[X_n], \qquad \mathbb{E}\Big[\sum\nolimits_i a_i X_i\Big] = \sum\nolimits_i a_i\,\mathbb{E}[X_i]$$

Η μέση τιμή γινομένου

Δεν ισχύει γενικά

Ισχύει και $\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X]\,\mathbb{E}[Y]$; Ρίχνουμε ένα δίκαιο ζάρι. Στην ίδια ρίψη, η X είναι 1 αν βγει άρτιος και 0 αλλιώς, και η Y είναι 1 αν βγει περιττός και 0 αλλιώς:

έδρα	1	2	3	4	5	6
X	0	1	0	1	0	1
Y	1	0	1	0	1	0
XY	0	0	0	0	0	0

Το XY είναι πάντα 0: κανένας αριθμός δεν είναι άρτιος και περιττός μαζί.

Οι δύο πλευρές, με τον ορισμό

Ο ορισμός $\mathbb{E}[X] = \sum_x x\, p(x)$, για καθεμία από τις X, Y και XY. Κάθε έδρα έχει πιθανότητα $1/6$, και οι έδρες κάθε τιμής διαβάζονται από τον πίνακα:

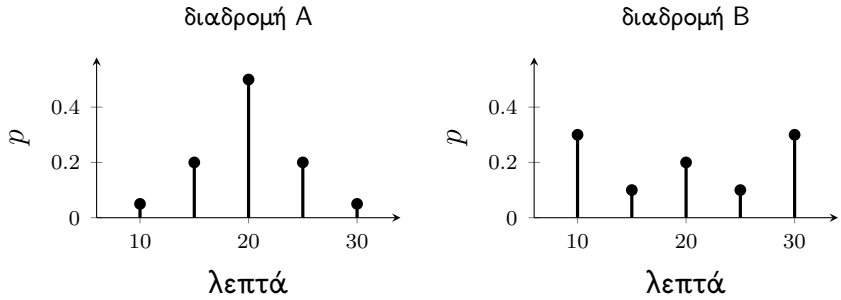
$$\mathbb{E}[X] = 0 \cdot \mathbb{P}(X = 0) + 1 \cdot \mathbb{P}(X = 1) = 0 \cdot \mathbb{P}(\{1,3,5\}) + 1 \cdot \mathbb{P}(\{2,4,6\}) = \tfrac{3}{6} = 0.5$$
$$\mathbb{E}[Y] = 0 \cdot \mathbb{P}(Y = 0) + 1 \cdot \mathbb{P}(Y = 1) = 0 \cdot \mathbb{P}(\{2,4,6\}) + 1 \cdot \mathbb{P}(\{1,3,5\}) = \tfrac{3}{6} = 0.5$$
$$\mathbb{E}[XY] = 0 \cdot \mathbb{P}(XY = 0) = 0 \cdot \mathbb{P}(\{1,2,3,4,5,6\}) = 0 \cdot 1 = 0$$

Άρα $\mathbb{E}[X]\,\mathbb{E}[Y] = 0.5 \times 0.5 = 0.25$, ενώ $\mathbb{E}[XY] = 0$. Ισχύει όμως όταν οι X και Y είναι **ανεξάρτητες**, όπως δύο διαφορετικά ζάρια:

$$\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X]\,\mathbb{E}[Y] \qquad \text{για ανεξάρτητες } X, Y$$

Ένας αριθμός δεν αρκεί

Οι δύο διαδρομές, δίπλα δίπλα



Και οι δύο έχουν μέση τιμή 20 λεπτά, οπότε ο αριθμός που φτιάξαμε δεν τις ξεχωρίζει καθόλου. Κανένας μηχανικός όμως δεν θα τις θεωρούσε ίδιες: με όριο τα 25 λεπτά, η Α αργεί το 0.05 των ημερών και η Β το 0.3, έξι φορές περισσότερο. Η μέση τιμή λέει **πού** είναι η κατανομή, όχι **πόσο απλωμένη**.

Η πρώτη απόπειρα, και το δίδαγμά της

Η φυσική ερώτηση είναι «πόσο απέχει η X από τη μέση τιμή της;», δηλαδή $X - \mathbb{E}[X]$. Η άμεση μετάφρασή της σε τύπο όμως δίνει μηδέν, πάντα:

$$\mathbb{E}\big[X - \mathbb{E}[X]\big] = \mathbb{E}[X] - \mathbb{E}[X] = 0 \qquad (\text{το } \mathbb{E}[X] \text{ είναι σταθερά, και } \mathbb{E}[c] = c)$$

Δεν είναι ατυχία μιας κατανομής, είναι ταυτότητα: οι θετικές αποκλίσεις ακυρώνουν τις αρνητικές, και η μέση τιμή είναι ακριβώς το σημείο όπου ακυρώνονται πλήρως.

Άρα το πρόβλημα δεν είναι η ιδέα, είναι το **πρόσημο**. Οι δύο τρόποι να πάψουμε να ξεχωρίζουμε «πάνω» από «κάτω» είναι η απόλυτη τιμή και το τετράγωνο. Η $\mathbb{E}\big[\,|X - \mathbb{E}[X]|\,\big]$ δουλεύει και χρησιμοποιείται, αλλά έχει γωνία στο μηδέν και δεν προστίθεται για ανεξάρτητες μεταβλητές. Το τετράγωνο δεν έχει κανένα από τα δύο προβλήματα.

Η διασπορά

Ο ορισμός της διασποράς

Διασπορά

$$\mathrm{Var}(X) = \mathbb{E}\big[(X - \mathbb{E}[X])^2\big]$$

Στα αγγλικά variance. Είναι η μέση τιμή της $g(X)$ με $g(x) = (x - \mathbb{E}[X])^2$, άρα με LOTUS:

$$\mathrm{Var}(X) = \sum_x (x - \mathbb{E}[X])^2 \, p(x),$$

κάθε απόκλιση στο τετράγωνο, επί την πιθανότητά της.

Γιατί τετράγωνο και όχι απόλυτη τιμή; Και οι δύο κάνουν τις αποκλίσεις θετικές. Το τετράγωνο όμως παραγωγίζεται παντού, και **προστίθεται** όταν προσθέτουμε ανεξάρτητες μεταβλητές, ενώ η απόλυτη τιμή όχι: σχεδόν κάθε ποσότητα παρακάτω είναι άθροισμα.

Ένα παράδειγμα: το ζάρι

Δίκαιο ζάρι, X η ένδειξη, κάθε έδρα με πιθανότητα $p(k) = 1/6$. Η μέση τιμή είναι $\mathbb{E}[X] = \sum_k k\, p(k) = 3.5$, άρα ζητάμε τη μέση τιμή του $(X - 3.5)^2$:

k	1	2	3	4	5	6
$k - 3.5$	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5
$(k - 3.5)^2$	6.25	2.25	0.25	0.25	2.25	6.25

Ο ορισμός, με τις τιμές του πίνακα:

$$\begin{aligned}\mathrm{Var}(X) &= \sum_{k=1}^{6} (k - 3.5)^2\, p(k) \\ &= 6.25 \cdot \tfrac{1}{6} + 2.25 \cdot \tfrac{1}{6} + 0.25 \cdot \tfrac{1}{6} + 0.25 \cdot \tfrac{1}{6} + 2.25 \cdot \tfrac{1}{6} + 6.25 \cdot \tfrac{1}{6} \\ &= (6.25 + 2.25 + 0.25 + 0.25 + 2.25 + 6.25) \cdot \tfrac{1}{6} = \tfrac{17.5}{6} = 2.916667.\end{aligned}$$

Δεν διαιρούμε με το πλήθος των εδρών: πολλαπλασιάζουμε με την πιθανότητα, που εδώ είναι ίδια για όλες και βγαίνει κοινός παράγοντας.

Το πρόβλημα των μονάδων, και η τυπική απόκλιση

- Αν η X μετριέται σε ms, το $(X - \mathbb{E}[X])^2$ είναι σε ms^2.
- Ο χρόνος απόκρισης T, με $f_T(t) = 3t^2/8$ στο $[0, 2]$, έχει $\text{Var}(T) = 0.15$ ms^2. Κανείς δεν έχει διαίσθηση για «ms στο τετράγωνο».
- Άρα παίρνουμε ρίζα και επιστρέφουμε στις αρχικές μονάδες.

$$\sigma(X) = \sqrt{\text{Var}(X)}$$

Στα αγγλικά standard deviation. Είναι το μέγεθος που αναφέρουμε πάντα σε φυλλάδια και εκθέσεις, ακριβώς επειδή έχει τις σωστές μονάδες.

Οι διασπορές, με αριθμούς

	Var	σ
ζάρι X	2.9166666667	1.7078251277
διαδρομή Α (λεπτά)	20	4.472135955
διαδρομή Β (λεπτά)	65	8.0622577483
ακτίνα R	0.0555555556	0.2357022604

Τώρα οι δύο διαδρομές ξεχωρίζουν: 4.47 έναντι 8.06 λεπτά.

Ο υπολογιστικός τύπος

Ο ορισμός είναι άβολος

Ο ορισμός θέλει **δύο περάσματα** πάνω στις τιμές: το πρώτο βγάζει το $\mathbb{E}[X] = \sum_x x\,p(x)$, και μόνο όταν αυτό τελειώσει μπορεί να ξεκινήσει το δεύτερο, που υπολογίζει τα $(x - \mathbb{E}[X])^2$. Χωρίς το $\mathbb{E}[X]$ δεν γράφεται ούτε ο πρώτος όρος. Αν οι τιμές έρχονται σε ροή και δεν τις κρατάμε, το δεύτερο πέρασμα δεν γίνεται ποτέ.

$$
\begin{aligned}
\operatorname{Var}(X) &= \mathbb{E}\big[(X - \mathbb{E}[X])^2\big] \\
&= \mathbb{E}\big[X^2 - 2X\,\mathbb{E}[X] + (\mathbb{E}[X])^2\big] && \text{(ανάπτυξη του τετραγώνου)} \\
&= \mathbb{E}[X^2] - 2\,\mathbb{E}[X]\,\mathbb{E}[X] + (\mathbb{E}[X])^2 && \text{(γραμμικότητα και } \mathbb{E}[c] = c\text{, με το } \mathbb{E}[X] \text{ σταθερά)} \\
&= \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2 && (-2 + 1 = -1 \text{ φορά το } (\mathbb{E}[X])^2)
\end{aligned}
$$

Το δεξί μέλος χρειάζεται μόνο δύο αθροίσματα, το $\sum x\,p(x)$ και το $\sum x^2 p(x)$, που μαζεύονται *ταυτόχρονα* σε ένα πέρασμα.

Ο τύπος

$$\mathrm{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2$$

Διαβάζεται: «ο μέσος των τετραγώνων μείον το τετράγωνο του μέσου». Ένα πέρασμα, δύο αθροιστές. Στα δύο συνεχή παραδείγματα:

	$\mathbb{E}[X^2]$	$(\mathbb{E}[X])^2$	διαφορά
ακτίνα	0.5	0.4444444444	0.0555555556
χρόνος T	2.4	2.25	0.15

Οι διαφορές είναι ακριβώς οι διασπορές που δίνει και ο ορισμός.

Τι κάνει η διασπορά σε γραμμικό μετασχηματισμό

Η διασπορά του $aX + b$

Ξεκινάμε από τον ορισμό και ξεδιπλώνουμε τις μέσες τιμές:

$$\begin{aligned}
\operatorname{Var}(aX+b) &= \mathbb{E}\big[(aX+b-\mathbb{E}[aX+b])^2\big] && \text{ο ορισμός}\\
&= \mathbb{E}\Big[\big(aX+b-(a\,\mathbb{E}[X]+b)\big)^2\Big] && \mathbb{E}[aX+b]=a\,\mathbb{E}[X]+b\\
&= \mathbb{E}\big[(aX+b-a\,\mathbb{E}[X]-b)^2\big] && \text{ανοίγουμε την παρένθεση}\\
&= \mathbb{E}\big[a^2(X-\mathbb{E}[X])^2\big] && \text{το } b \text{ φεύγει}\\
&= a^2\,\mathbb{E}\big[(X-\mathbb{E}[X])^2\big] = a^2\,\operatorname{Var}(X) && \text{σταθερά, βγαίνει έξω}
\end{aligned}$$

$$\operatorname{Var}(aX+b) = a^2\,\operatorname{Var}(X)$$

Το b μετακινεί τιμή και κέντρο κατά το ίδιο ποσό, άρα δεν αλλάζει το άπλωμα. Το a βγαίνει στο τετράγωνο, όπως και οι μονάδες της διασποράς.

Το αρνητικό a

Στο ζάρι, η **απέναντι έδρα** είναι $S = 7 - X$: το 1 είναι απέναντι από το 6, το 2 από το 5, το 3 από το 4. Είναι μετασχηματισμός με $a = -1$ και $b = 7$, άρα

$$\mathrm{Var}(S) = (-1)^2 \, \mathrm{Var}(X) = \mathrm{Var}(X) = 2.916667.$$

Το $a = -1$ αλλάζει μόνο το πρόσημο: το 1 γίνεται -1, το 6 γίνεται -6. Το $b = 7$ φέρνει τις τιμές πίσω στο 1 ως 6. Μαζί, κάθε έδρα πάει στην άλλη πλευρά του 3.5, στην ίδια απόσταση: το 1, 2.5 κάτω, γίνεται 6, 2.5 πάνω. Οι αποστάσεις μένουν ίδιες, άρα και η διασπορά.

Στην τυπική απόκλιση, με απόλυτη τιμή γιατί η ρίζα είναι μη αρνητική:

$$\sigma(aX + b) = |a| \, \sigma(X)$$

Η τυποποίηση

Κάθε κατανομή έχει το δικό της κέντρο και τη δική της κλίμακα. Για να τις συγκρίνουμε, αφαιρούμε τη μέση τιμή και διαιρούμε με την τυπική απόκλιση.

$$Z = \frac{X - \mathbb{E}[X]}{\sigma}$$

Η μέση τιμή της, ξεκινώντας από τον ορισμό της Z:

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}[Z] &= \mathbb{E}\Big[\frac{X - \mathbb{E}[X]}{\sigma}\Big] && \text{ο ορισμός της } Z \\
&= \frac{1}{\sigma}\,\mathbb{E}\big[X - \mathbb{E}[X]\big] && \text{το } 1/\sigma \text{ είναι σταθερά, βγαίνει έξω} \\
&= \frac{1}{\sigma}\big(\mathbb{E}[X] - \mathbb{E}[X]\big) = 0 && \text{γραμμικότητα και } \mathbb{E}[c] = c
\end{aligned}$$

Το κέντρο πάει στο 0.

Η διασπορά της Z

Το ίδιο για τη διασπορά, με τον κανόνα $\mathrm{Var}(aX+b) = a^2\,\mathrm{Var}(X)$:

$$\begin{aligned}
\mathrm{Var}(Z) &= \mathrm{Var}\Big(\frac{X-\mathbb{E}[X]}{\sigma}\Big) && \text{ο ορισμός της } Z \\
&= \frac{1}{\sigma^2}\,\mathrm{Var}\big(X-\mathbb{E}[X]\big) && \text{ο κανόνας με } a=1/\sigma,\ b=0 \\
&= \frac{1}{\sigma^2}\,\mathrm{Var}(X) && \text{ο κανόνας με } a=1,\ b=-\mathbb{E}[X] \\
&= \frac{\sigma^2}{\sigma^2} = 1 && \mathrm{Var}(X)=\sigma^2
\end{aligned}$$

Η κλίμακα πάει στο 1. Στο ζάρι, $Z=(X-3.5)/1.707825$: οι έδρες 1 ως 6 γίνονται -1.463850 ως 1.463850, με μέση τιμή 0 και διασπορά 1.

Η διασπορά αθροίσματος

Για ανεξάρτητες X, Y

$$\mathrm{Var}(X+Y) = \mathrm{Var}(X) + \mathrm{Var}(Y)$$

Στο ζάρι, με $\mathrm{Var}(X) = 2.916667$ και $S = 7 - X$ την απέναντι έδρα:

άθροισμα	πώς κινούνται οι όροι	Var
$X + X = 2X$	πάντα ίδια φορά	11.666667
$X_1 + X_2$, δύο ζάρια	ανεξάρτητα	5.833333
$X + S = 7$	πάντα αντίθετη	0

Μόνο τα ανεξάρτητα ζάρια δίνουν $2.916667 + 2.916667 = 5.833333$. Το άθροισμα των μέσων τιμών είναι δωρεάν, το άθροισμα των διασπορών θέλει ανεξαρτησία.

Ροπές

Δύο μεγέθη από την ίδια οικογένεια

Τα δύο μεγέθη που ορίσαμε έχουν την ίδια μορφή: και τα δύο είναι **μέση τιμή μιας δύναμης**.

- Η $\mathbb{E}[X]$ υψώνει την ίδια την X στην πρώτη.
- Η $\mathrm{Var}(X) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^2]$ υψώνει την απόκλιση $X - \mathbb{E}[X]$ στη δεύτερη.

Αλλάζοντας τον εκθέτη παίρνουμε μια ολόκληρη οικογένεια, και αξίζει να ανέβουμε: κάθε δύναμη μεγεθύνει περισσότερο τις τιμές που απέχουν πολύ, και η *τρίτη* κρατάει και το πρόσημο της απόκλισης, κάτι που το τετράγωνο το σβήνει.

Από πού βγήκε η λέξη «ροπή»

Η λέξη δεν είναι μεταφορά. Κρεμάμε μάζες m_i σε μια ράβδο, σε αποστάσεις d_i από ένα σημείο: εδώ τις μάζες τις παίζουν οι πιθανότητες και τις αποστάσεις οι αποκλίσεις $x - \mathbb{E}[X]$.

- Πρώτη δύναμη, $\sum m_i d_i$: η **ροπή**, που μηδενίζεται στο κέντρο βάρους. Γι' αυτό $\mathbb{E}\big[X - \mathbb{E}[X]\big] = 0$: η $\mathbb{E}[X]$ *είναι* το κέντρο βάρους της κατανομής.
- Δεύτερη δύναμη, $\sum m_i d_i^2$: η **ροπή αδράνειας** (moment of inertia), δηλαδή πόσο δύσκολο είναι να στρίψει η ράβδος γύρω από εκείνο το σημείο. Άρα η διασπορά είναι ακριβώς η ροπή αδράνειας της μάζας πιθανότητας γύρω από το κέντρο της.

Από την τρίτη δύναμη και πάνω η μηχανική δεν έχει όνομα να δώσει. Εκεί οι ροπές κρατιούνται για στατιστικούς λόγους, και σε λίγο θα δούμε ποιους.

Οι ορισμοί

Ροπές, στα αγγλικά moments

- k-οστή ροπή περί την αρχή, raw moment: $\mathbb{E}[X^k]$.
- k-οστή κεντρική ροπή, central moment: $\mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^k]$.

Η διαφορά είναι **από πού μετράμε**. Οι ροπές περί την αρχή μετρούν τις τιμές από το μηδέν, οπότε αλλάζουν αν μετατοπίσουμε την X: μας λένε πού *βρίσκεται* η κατανομή μαζί με το πώς είναι απλωμένη. Οι κεντρικές μετρούν τις αποκλίσεις από το $\mathbb{E}[X]$, οπότε δεν τις νοιάζει πού βρίσκεται η κατανομή: περιγράφουν μόνο το **σχήμα** της γύρω από το κέντρο.

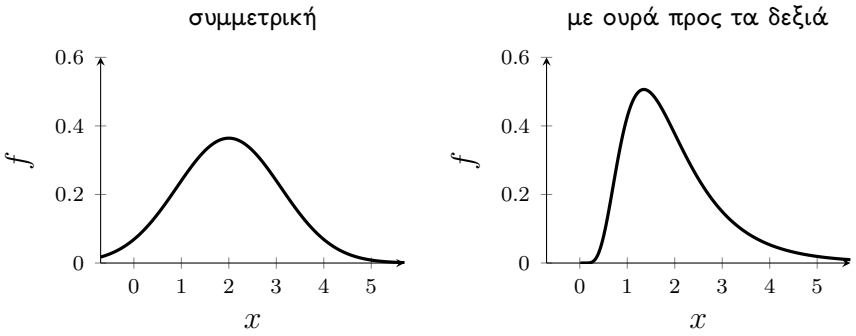
Και οι δύο είναι μέσες τιμές συναρτήσεων της X, άρα υπολογίζονται με LOTUS και τίποτε νέο.

Οι τέσσερις πρώτες ροπές

- $\mathbb{E}[X]$, πρώτη περί την αρχή: πού βρίσκεται η κατανομή.
- $\mathbb{E}\big[X - \mathbb{E}[X]\big] = 0$, πρώτη κεντρική: πάντα μηδέν, το δείξαμε.
- $\mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^2] = \mathrm{Var}(X)$, δεύτερη κεντρική: πόσο απλωμένη είναι.
- $\mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^3]$, τρίτη κεντρική: η **ασυμμετρία**, στα αγγλικά skewness. Η περιττή δύναμη κρατάει το πρόσημο, οπότε δεξιά και αριστερά δεν αλληλοαναιρούνται: θετική αν η ουρά είναι δεξιά, αρνητική αν είναι αριστερά, μηδέν αν η κατανομή είναι συμμετρική.
- $\mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^4]$, τέταρτη κεντρική: η **κύρτωση**, στα αγγλικά kurtosis. Μεγεθύνει ακόμη περισσότερο τις μακρινές τιμές, άρα μετράει πόσο **βαριές** είναι οι ουρές.

Οι υπόλοιπες περί την αρχή δεν είναι χωρίς νόημα, απαντούν όμως σε άλλη ερώτηση: μετρώντας από το μηδέν, μιλάνε για τις ίδιες τις τιμές και όχι για το σχήμα. Η πιο χρήσιμη είναι η $\mathbb{E}[X^2]$.

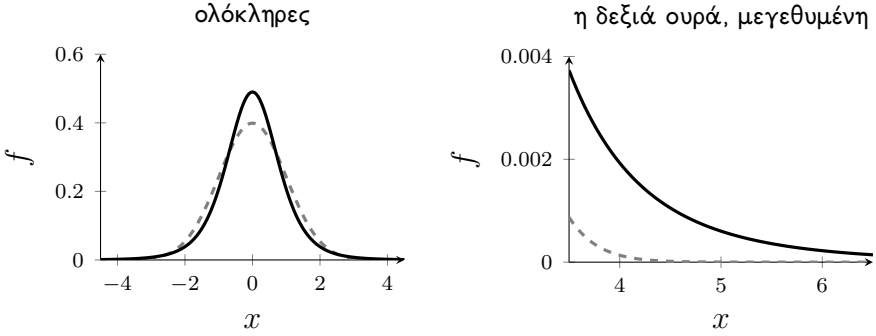
Τι σημαίνει «ασύμμετρη»



Ίδια μέση τιμή (2) και ίδια διασπορά (1.2), τελείως άλλο σχήμα. Η αριστερή είναι συμμετρική, οπότε κάθε απόκλιση προς τα δεξιά έχει το ταίρι της αριστερά και η τρίτη ροπή μηδενίζεται. Η δεξιά έχει μια μακριά ουρά προς τα δεξιά, που δεν την ισοσταθμίζει τίποτα: εκεί η τρίτη ροπή βγαίνει θετική.

Τι σημαίνει «βαριές ουρές»

Δύο κατανομές, και οι δύο με μέση τιμή 0 και **την ίδια διασπορά**:



Ολόκληρες, η γκρι και η μαύρη μοιάζουν πολύ. Η διαφορά είναι στις ουρές: πέρα από το ± 4 η γκρι έχει πιθανότητα 0.00006 και η μαύρη 0.0036. Αυτές είναι οι **βαριές ουρές**, και τις βλέπει η τέταρτη ροπή.

Πώς γίνεται να έχουν ίδια διασπορά

- Η κατανομή με τις βαριές ουρές έχει περισσότερη πιθανότητα κοντά στο 0, που δεν συνεισφέρει σχεδόν τίποτα στη διασπορά.
- Και λίγη πιθανότητα μακριά, που συνεισφέρει πολύ, γιατί μετράει το **τετράγωνο** της απόστασης.
- Η άλλη μαζεύει την ίδια διασπορά από τις μεσαίες αποστάσεις, όπου έχει περισσότερη πιθανότητα.
- Λίγη πιθανότητα πολύ μακριά ισοδυναμεί με πολλή πιθανότητα σε μεσαία απόσταση.

Ασυμμετρία και κύρτωση χωρίς μονάδες

Ο συντελεστής ασυμμετρίας και ο συντελεστής κύρτωσης

$$\gamma_1 = \frac{\mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^3]}{\sigma^3}, \qquad \beta_2 = \frac{\mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^4]}{\sigma^4}$$

Η τρίτη και η τέταρτη κεντρική ροπή έχουν **μονάδες**: αν η X είναι τάση σε mV, η τρίτη μετριέται σε mV^3 και η τέταρτη σε mV^4. Αν γράψουμε την ίδια τάση σε V, η τρίτη ροπή γίνεται 10^9 φορές μικρότερη, ενώ η κατανομή έχει ακριβώς το ίδιο σχήμα. Γι' αυτό **διαιρούμε** με το σ^3 και το σ^4, που έχουν τις ίδιες μονάδες με τις ροπές. Οι μονάδες φεύγουν, και οι λόγοι είναι **αδιάστατοι**: δεν αλλάζουν με τη μονάδα μέτρησης, οπότε συγκρίνουν το σχήμα κατανομών με οποιεσδήποτε μονάδες.

Τι δεν μας εγγυώνται οι ροπές

- Οι ροπές μπορεί να μην υπάρχουν: το είδαμε ήδη με την $p(x) = c/x^2$, που δεν έχει ούτε πρώτη.
- Και η ύπαρξη όλων των ροπών δεν καθορίζει πάντα την κατανομή.
- Άρα «ίδιες ροπές» δεν σημαίνει «ίδια κατανομή».

Σύνοψη

Τι δείξαμε σήμερα

- Χρειαζόμασταν **έναν αριθμό** για μια ολόκληρη κατανομή, και η μέση τιμή είναι σταθμισμένο άθροισμα στα διακριτά και ολοκλήρωμα στα συνεχή, με τα ίδια ακριβώς βάρη.
- Ο **νόμος του αφηρημένου στατιστικού**: για την $\mathbb{E}[g(X)]$ δεν χρειάζεται η κατανομή της $g(X)$, αρκούν τα βάρη της X.
- Η **γραμμικότητα** ισχύει πάντα, χωρίς καμία υπόθεση. Η $\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X]\,\mathbb{E}[Y]$ όχι: θέλει ανεξαρτησία.
- Ένας αριθμός δεν αρκεί, γι' αυτό ήρθε η **διασπορά**, και διαλέξαμε τετράγωνο αντί για απόλυτη τιμή επειδή παραγωγίζεται.
- Ο υπολογιστικός τύπος $\mathrm{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2$, και σε γραμμικό μετασχηματισμό $\mathrm{Var}(aX + b) = a^2\,\mathrm{Var}(X)$: η μετατόπιση b φεύγει, η κλίμακα a μπαίνει στο τετράγωνο.

Τι να κρατήσετε

- Η **μέση τιμή** είναι σταθμισμένος μέσος, δηλαδή κέντρο βάρους, και είναι το όριο αυτού που θα μετρούσατε.
- Το **LOTUS** δίνει κάθε $\mathbb{E}[g(X)]$ χωρίς τη νέα κατανομή. Και γενικά $\mathbb{E}[g(X)] \neq g(\mathbb{E}[X])$.
- Η **διασπορά** είναι μέση τετραγωνική απόκλιση. $\operatorname{Var}(aX + b) = a^2 \operatorname{Var}(X)$, και το b φεύγει.